



L'INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET  
D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES  
DEPARTEMENT : M.Q.I  
Modélisation de système d'information: Merise et UML  
Pr. EL BENAY Mohamed Mahmoud  
medmhdbennanu@gmail.com



L2 – DI, DI-FP, IG

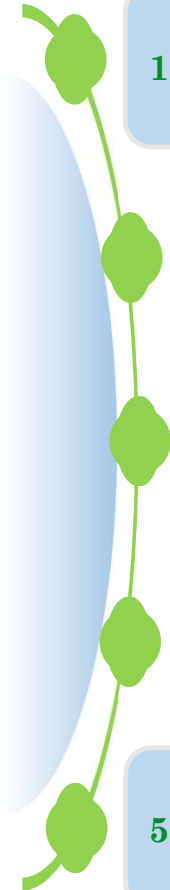
ISCAE

# Langage de Modélisation UML

**EL BENANY Mohamed Mahmoud**

14-03-2021

# PLAN



**1. Introduction**

**2. Présentation générale**

**3. Les diagrammes UML**

**4. Tableau comparatif Merise/UML**

**5. Diagrammes UML**

# 1. INTRODUCTION

- **UML est un langage qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus d'élaboration des modèles !**
- **UML est une notation, pas une méthode**
- **UML est un langage de modélisation objet**
- **UML convient pour toutes les méthodes objet**
  
- **UML est un langage formel et normalisé**
  - gain de précision
  - gage de stabilité
  - encourage l'utilisation d'outils
- **UML est un support de communication performant**
  - Il cadre l'analyse.
  - Il facilite la compréhension de représentations abstraites complexes.
  - Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel

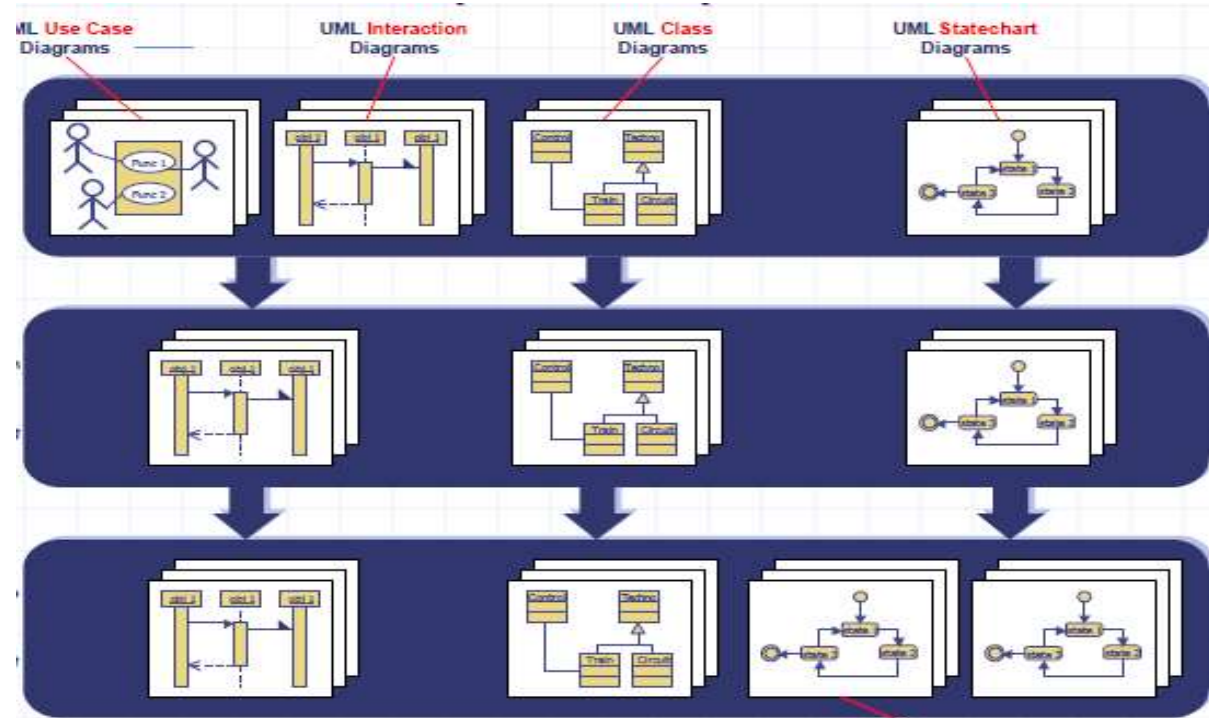
## 2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

### Ensemble de point de vues complémentaires

- Des règles de cohérence pour une modélisation non ambiguë
- Des vues complémentaires pour un modèle complet

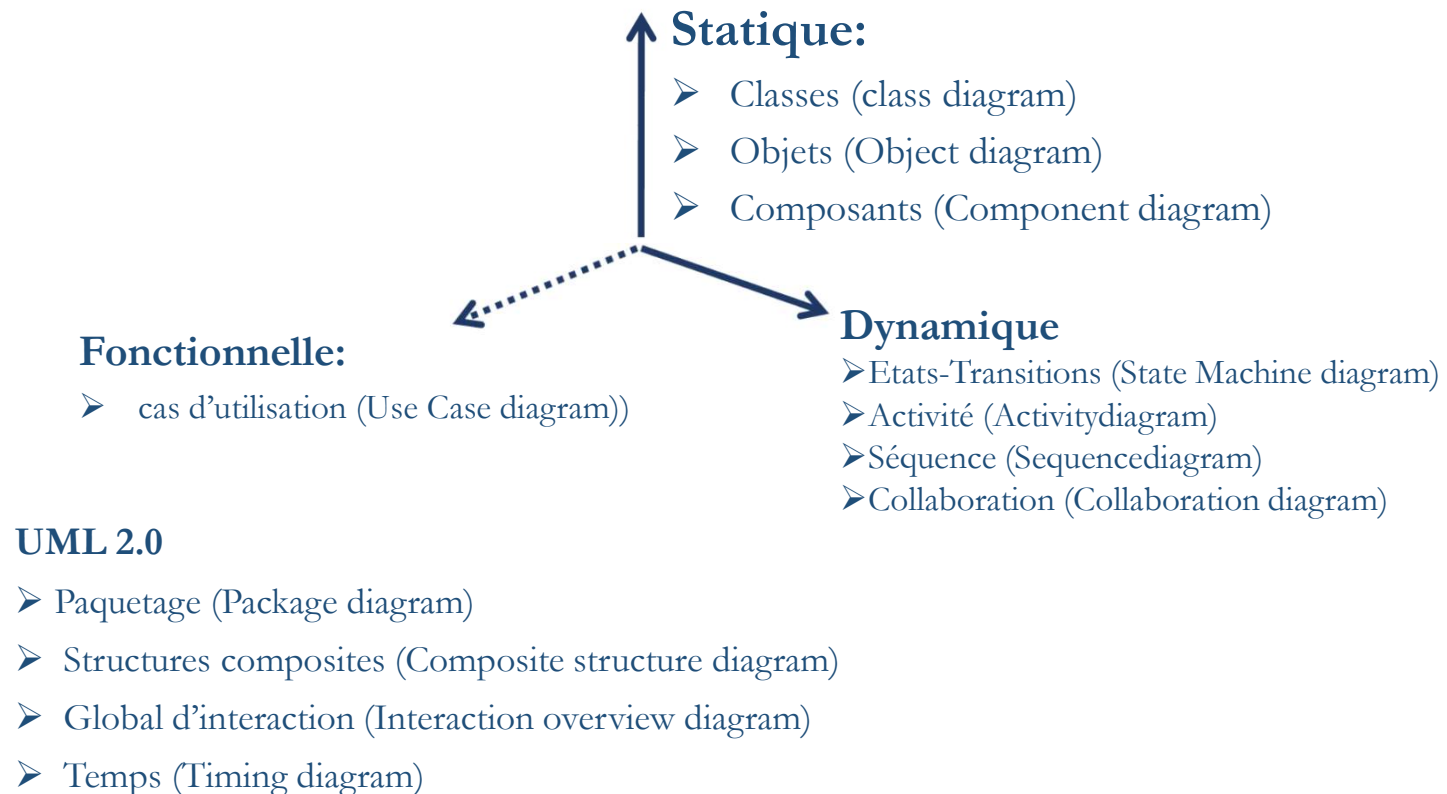
### Développement par raffinages successifs

Des modèles de plus en plus détaillés



### 3. LES DIAGRAMMES UML

répartition selon trois points de vues



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Axe fonctionnel

- Structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants du système.
- Préoccuper des cas "réels" des utilisateurs ; ils ne présentent pas de solutions d'implémentation et ne forment pas un inventaire fonctionnel du système.

#### NOTATION



Cas d'utilisation

Objectif du système, motivé par un besoin d'un (ou plusieurs) acteur(s)



Acteur

Personne ou composant d'origine d'une interaction avec le système



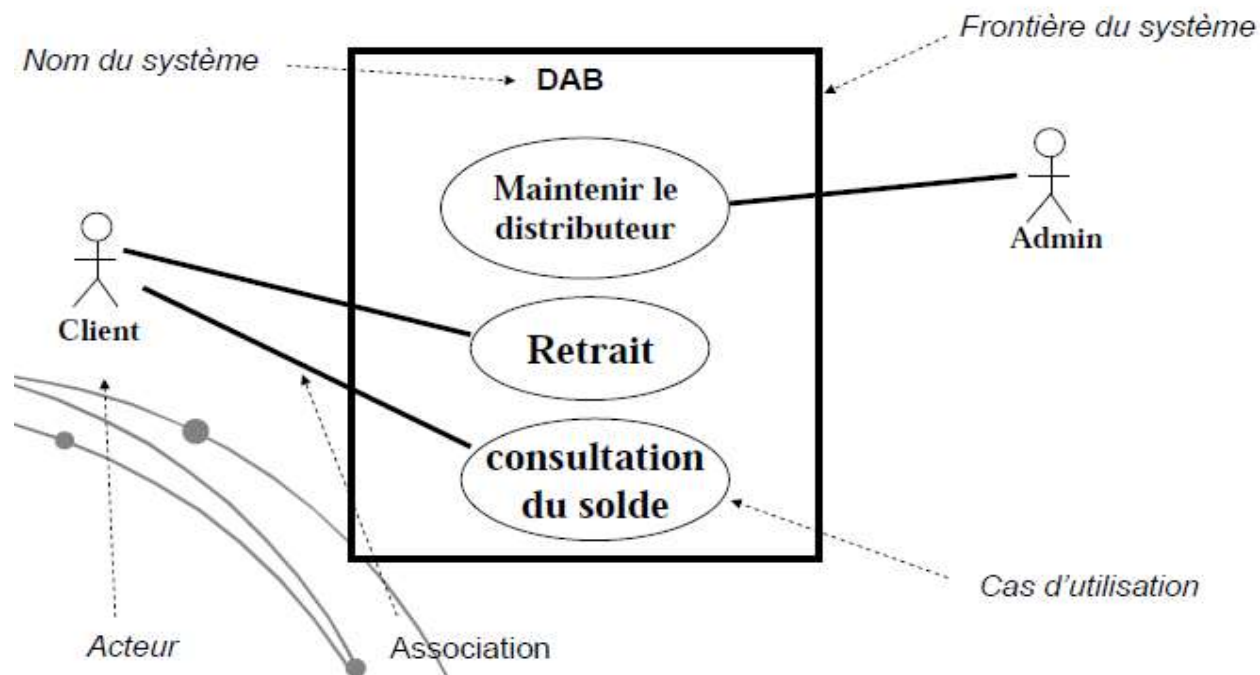
Relation d'utilisation

Le cas source contient aussi le comportement décrit dans la cas destination

### 3. LES DIAGRAMMES UML

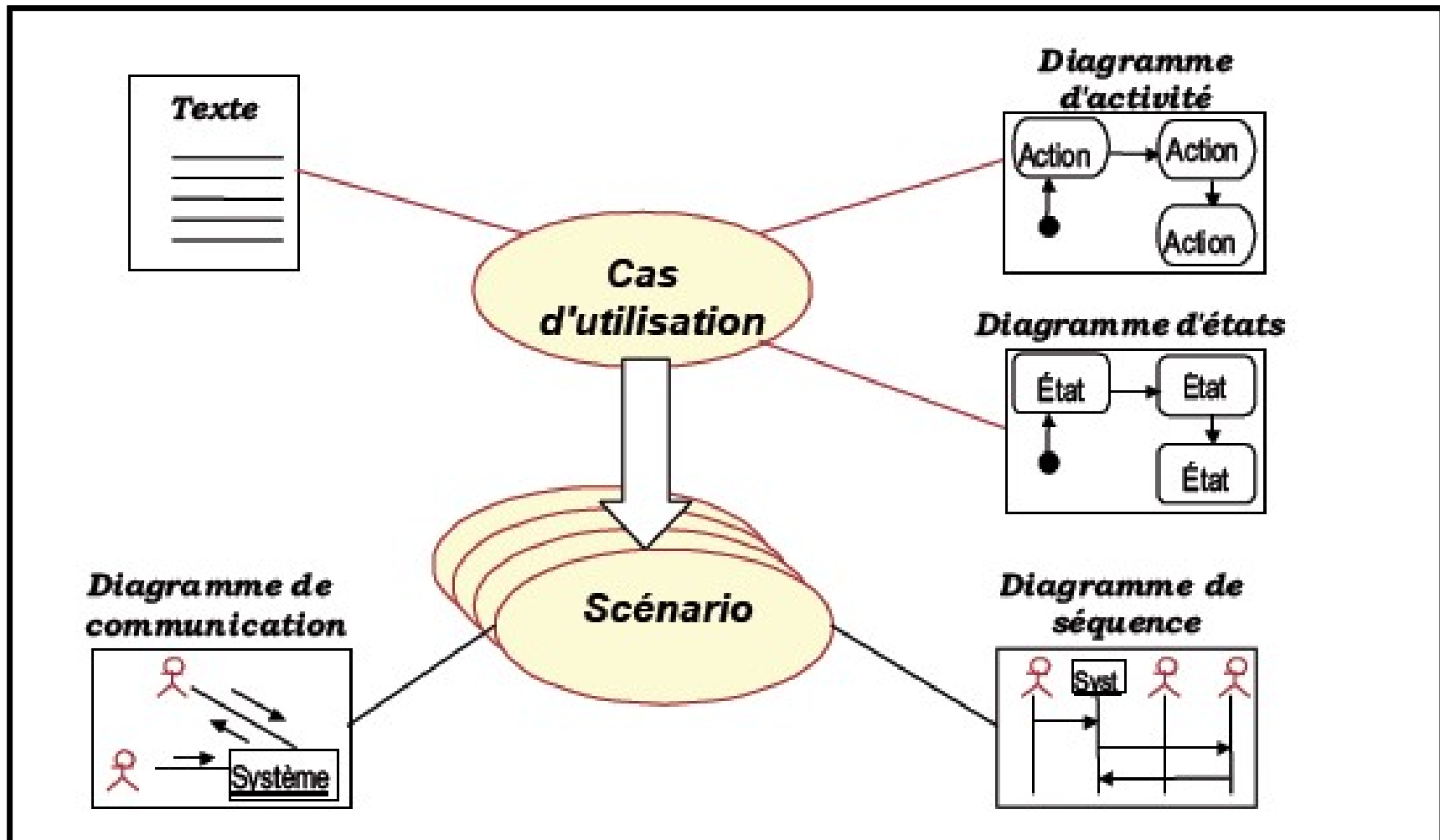
#### Cas d'utilisation : Axe fonctionnel

- Etapes à suivre :
  - Comprendre le problème.
  - Identifier les acteurs.
  - Identifier les cas d'utilisations
  - Dresser un premier diagramme de cas d'utilisation



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Axe fonctionnel





### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Description textuelle



#### Sommaire d'identification

**Titre :** Réserver une voiture

**But :** ce cas d'utilisation permet à un client internaute de saisir une demande de réservation.

**Acteurs principale :** Client

**Acteurs secondaire :** Système Bancaire

**Pré-conditions :** le parc de véhicules n'est pas vide.

**Post-conditions :** Une demande de réservation a été enregistrée par le système avec toutes les informations nécessaires.

### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Description textuelle

##### description des enchaînements

**Pré-conditions :** Ce qui doit être vérifié avant que le Cas d'utilisation ne commence.

**Des scénarii :** Description pas à pas de la conversation entre le cas d'utilisation et l'utilisateur. On trouve Le scénario nominal, les scénarii alternatifs qui sont les variantes du scénario nominal et les scénarii d'exception qui décrivent les cas d'erreurs.

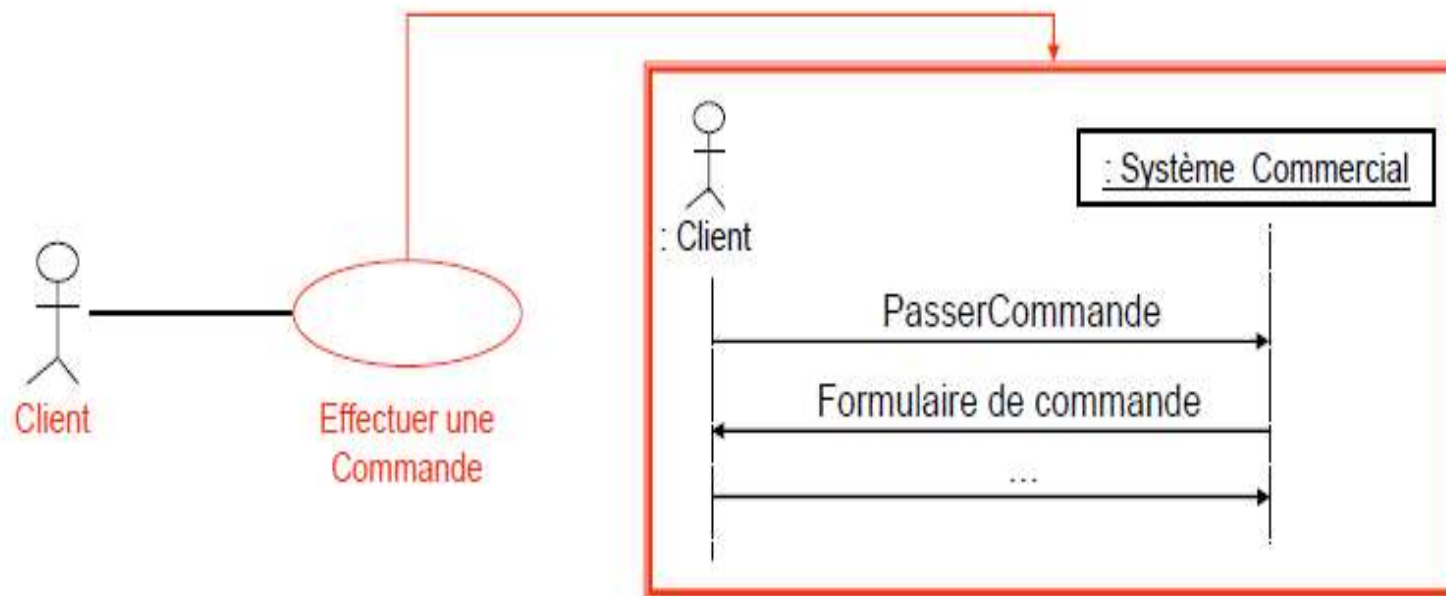
**Exceptions :** les traitements alternatifs ou d'exception

**Post-conditions :** ce qui est vrai après que le Cas d'utilisation se soit déroulé.

### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Description

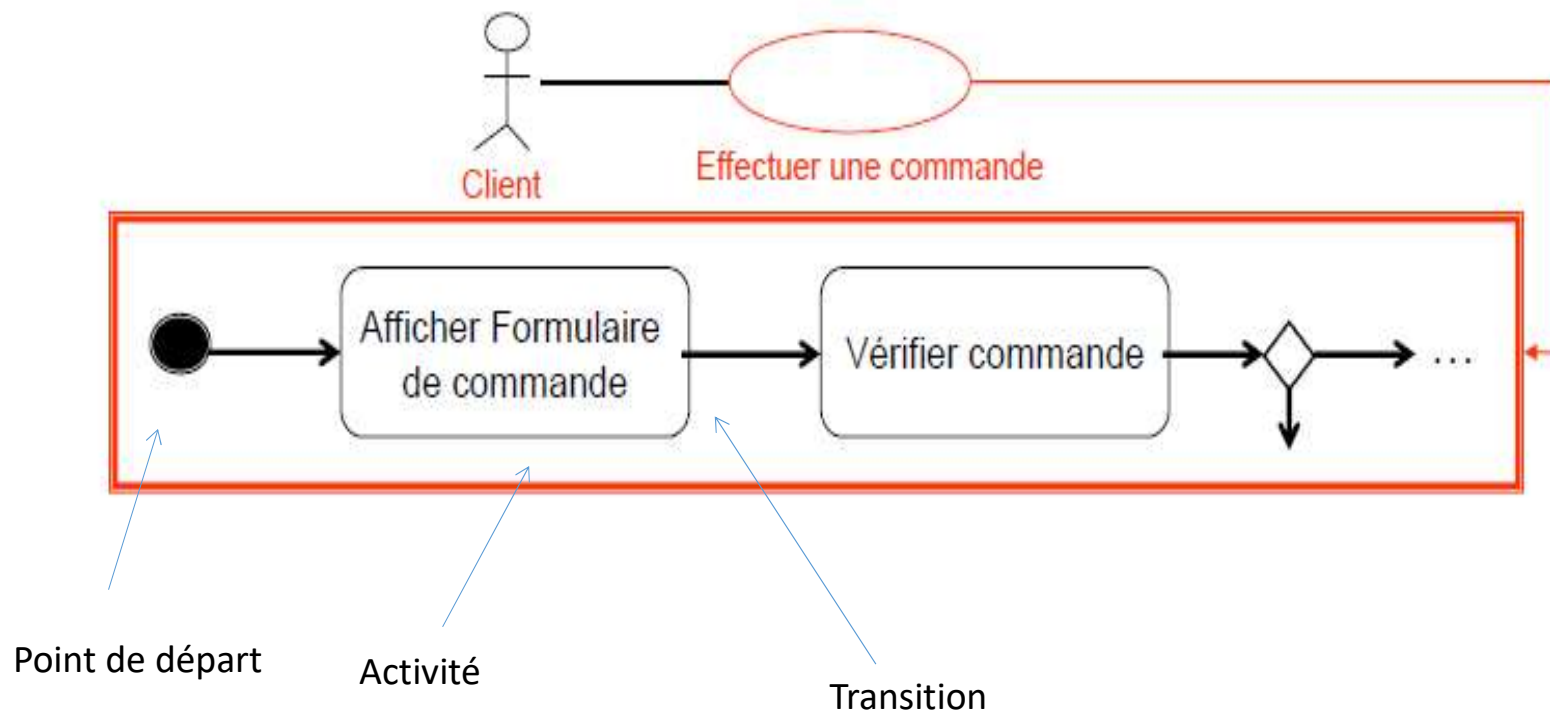
Compléter la description d'un cas d'utilisation par un diagramme de séquence Système.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Cas d'utilisation : Description

Compléter la description d'un cas d'utilisation par un diagramme d'activités



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Diagrammes des classes: Axe Statique

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il représente une description purement statique du système.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

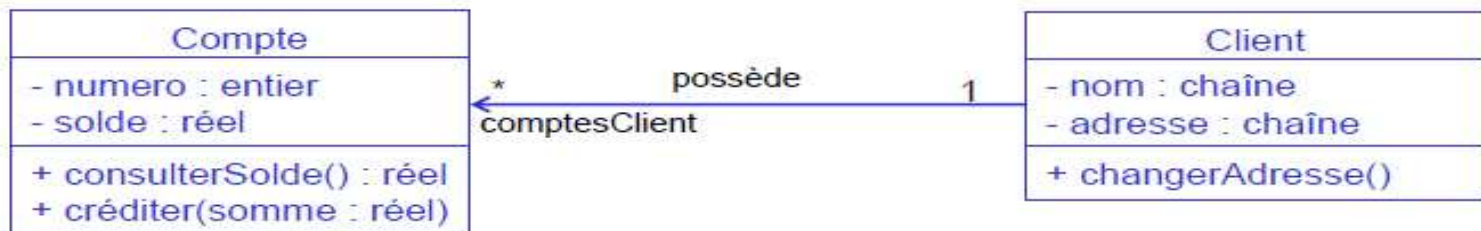
#### Diagrammes des classes: Axe Statique

Alors que le diagramme de cas d'utilisation montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes en montre la structure interne. Il représente une description purement statique du système.

**Diagramme de classes d'analyse**



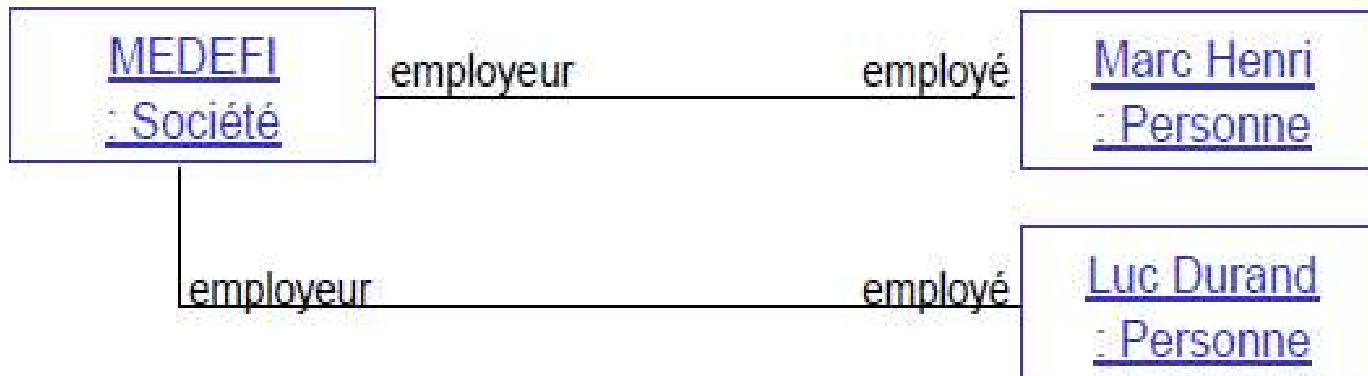
**Diagramme de classes de conception**



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Diagrammes des objets: Axe Statique

Le diagramme d'objets sert à illustrer des structures de classes compliquées. Il est utilisé en analyse pour vérifier l'adéquation d'un diagramme de classes à différents cas possibles.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Diagrammes des objets: Axe Statique

Un diagramme de composants montre le découpage du système en unités (logiciels) pouvant être distribuées.





### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Diagramme de déploiement : Axe Statique

Le diagramme de déploiement représente à la fois :

- (1) la structure du système informatique qui prend en charge le système logiciel,
- (2) et la façon dont les composants y sont installés.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Les Diagrammes d'interaction : Axe Dynamique

Les diagrammes de séquence et de communication sont appelés diagrammes d'interaction. Ils représentent les échanges de messages entre objets du système, dans le cadre d'un fonctionnement particulier (scénario) du système. Ils peuvent être notamment utilisés en conception, pour définir et concevoir les méthodes des classes.

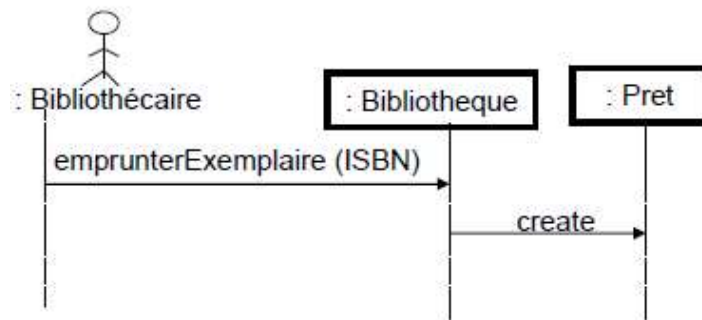


diagramme de séquence

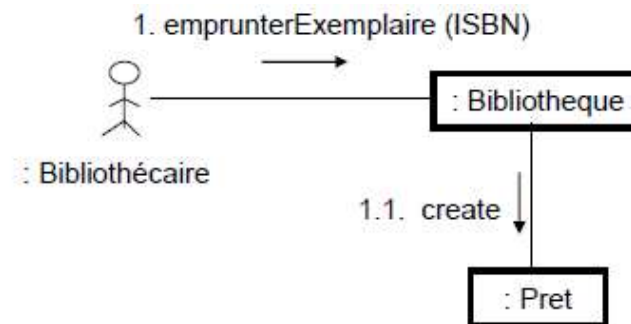
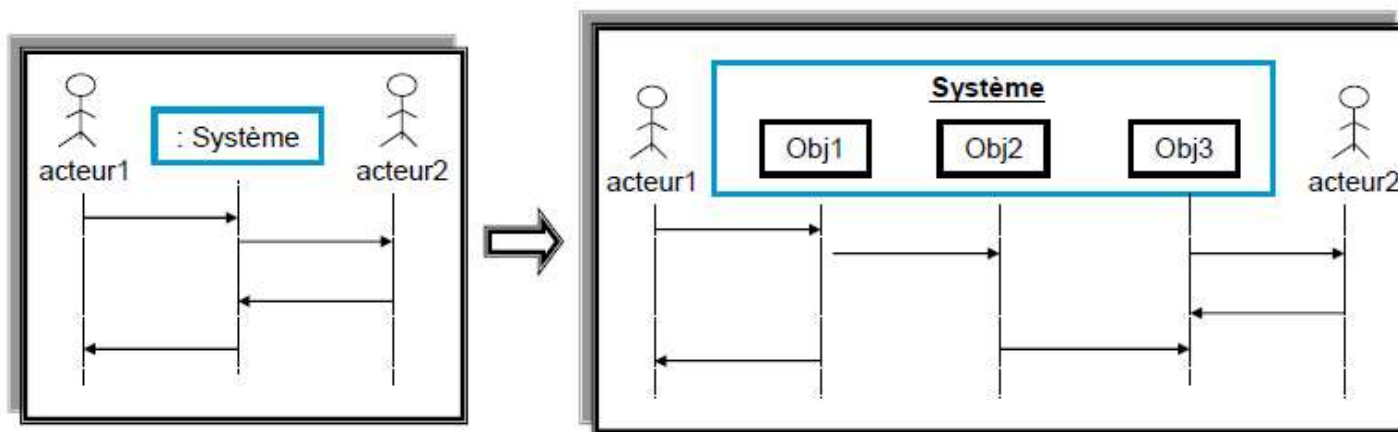


diagramme de communication

### 3. LES DIAGRAMMES UML

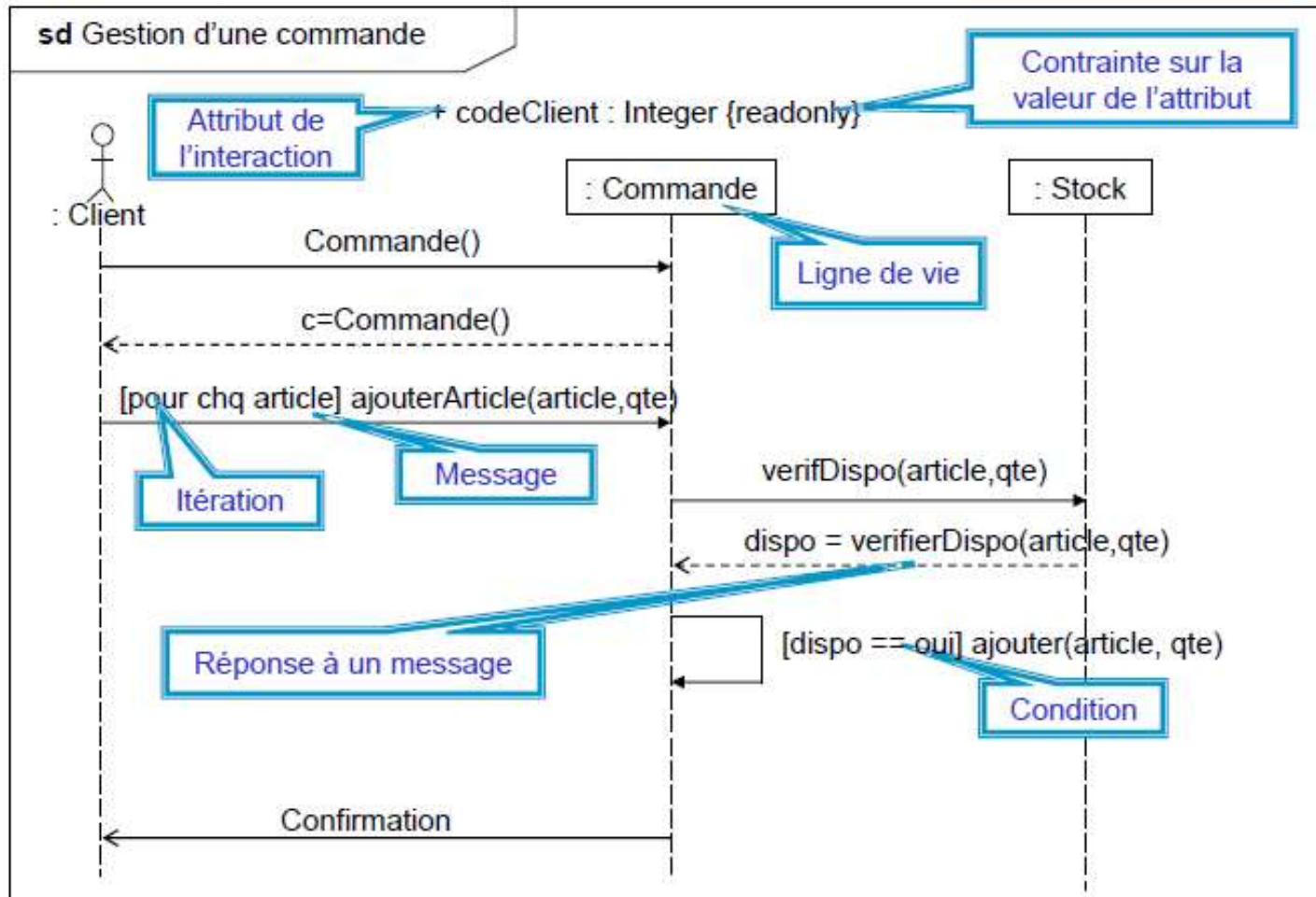
#### Le Diagramme de Séquence : Axe Dynamique

La construction d'un diagramme de séquence revient à remplacer dans le Diagramme de Séquence Système le système (la boîte noire) par une collaboration d'objets.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

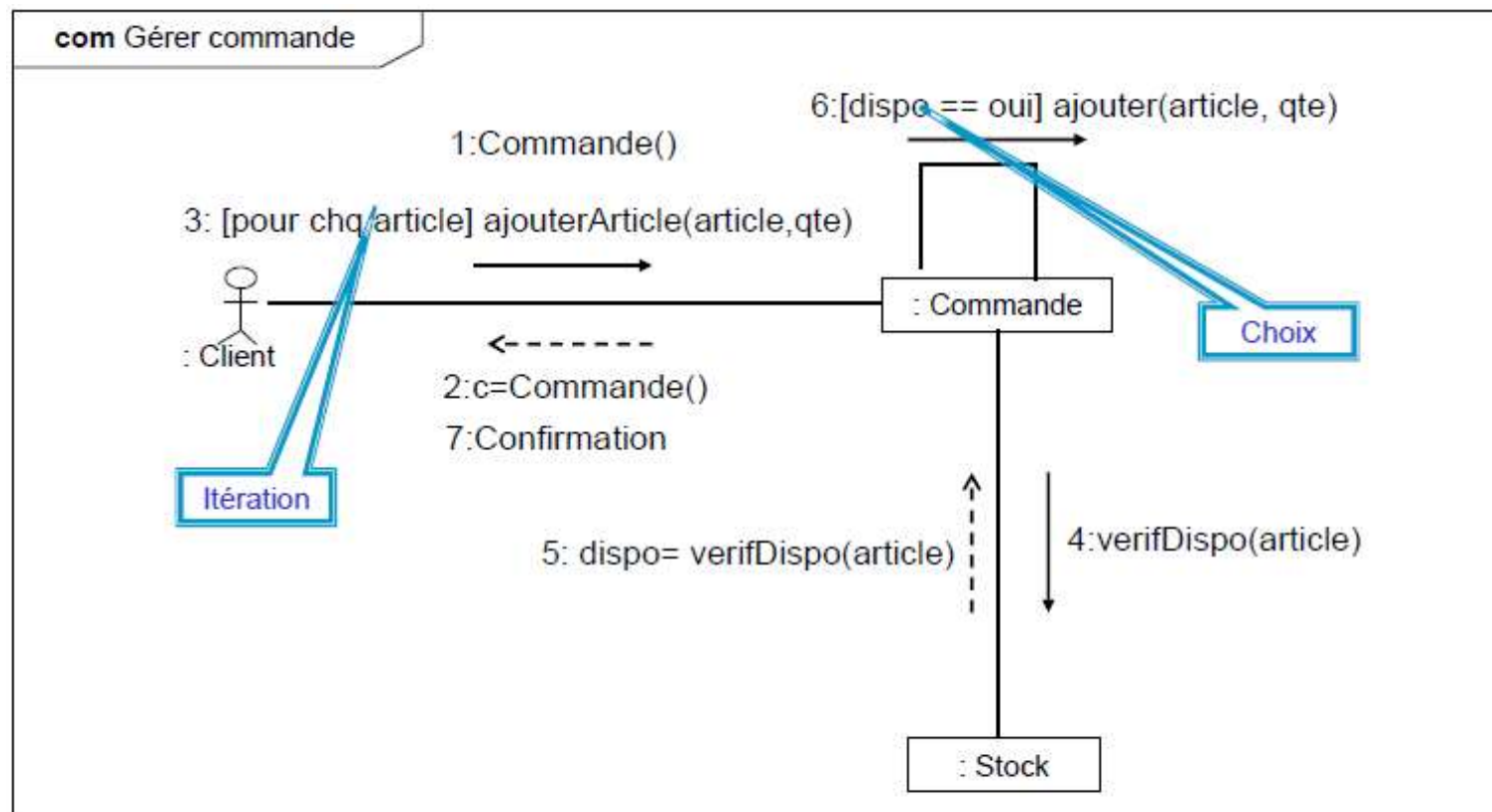
#### Le Diagramme de Séquence : Axe Dynamique



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Le Diagramme de Communication : Axe Dynamique

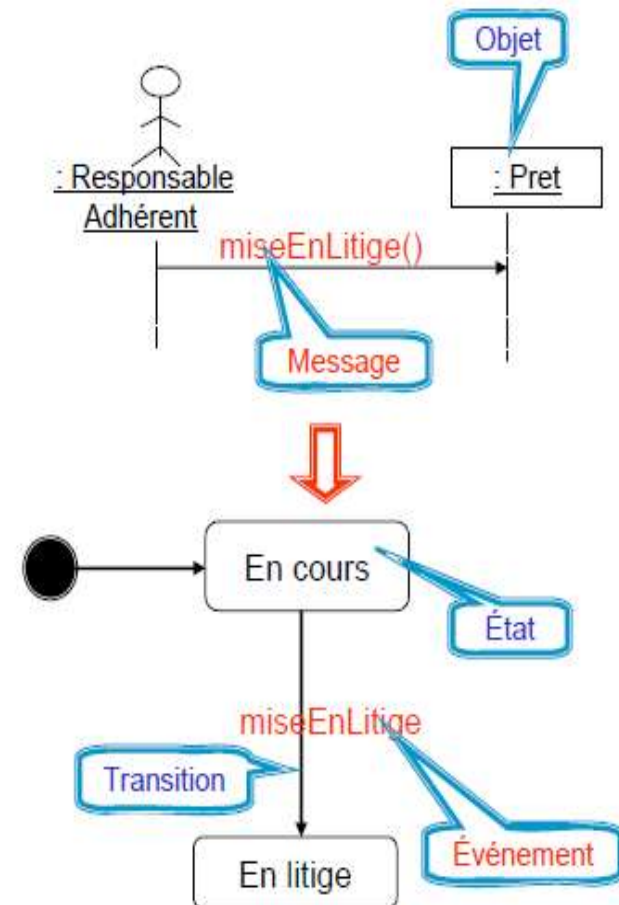
Le diagramme de communication permet donc de représenter les relations structurelles entre les objets qui communiquent.



### 3. LES DIAGRAMMES UML

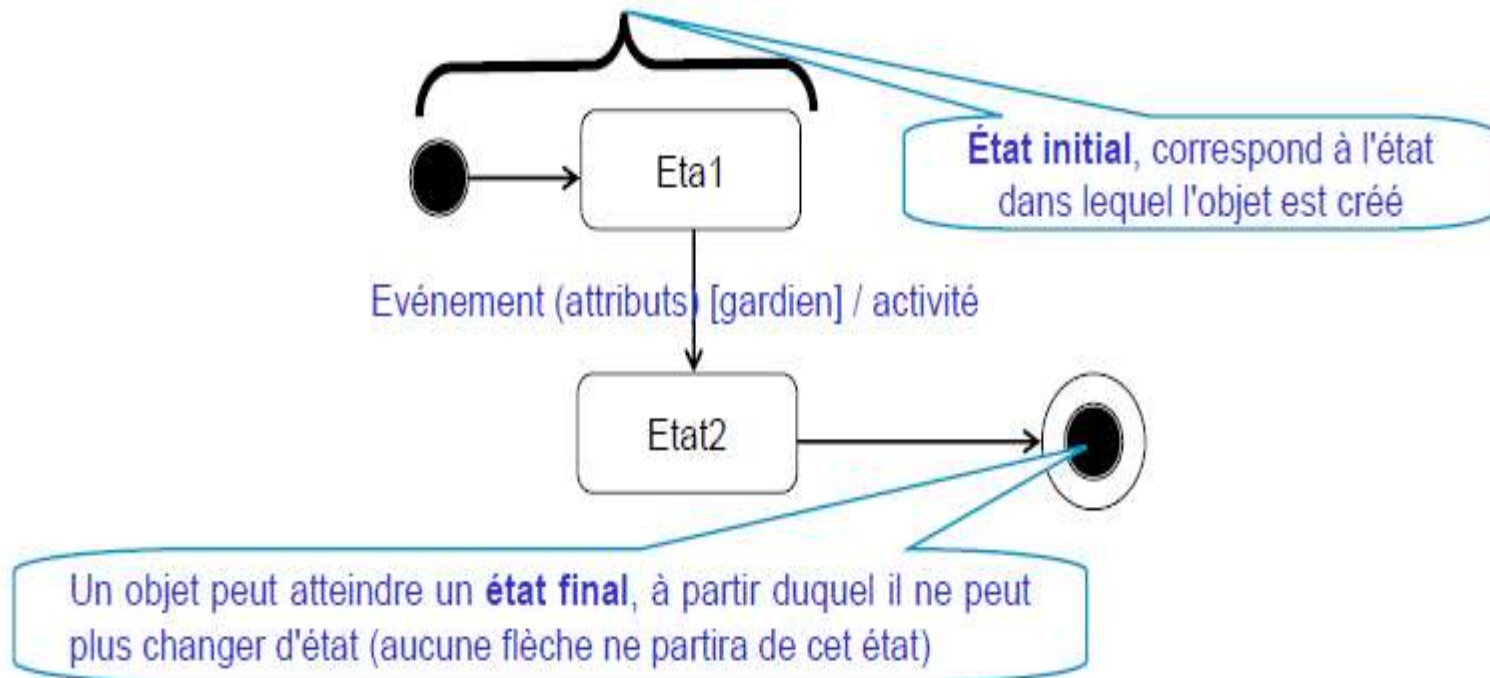
#### Diagramme d'états : Axe Dynamique

Les diagrammes d'interaction (séquence et communication) modélisent les interactions entre les objets du système; le diagramme d'états modélise les effets de ces interactions sur la configuration interne des objets.



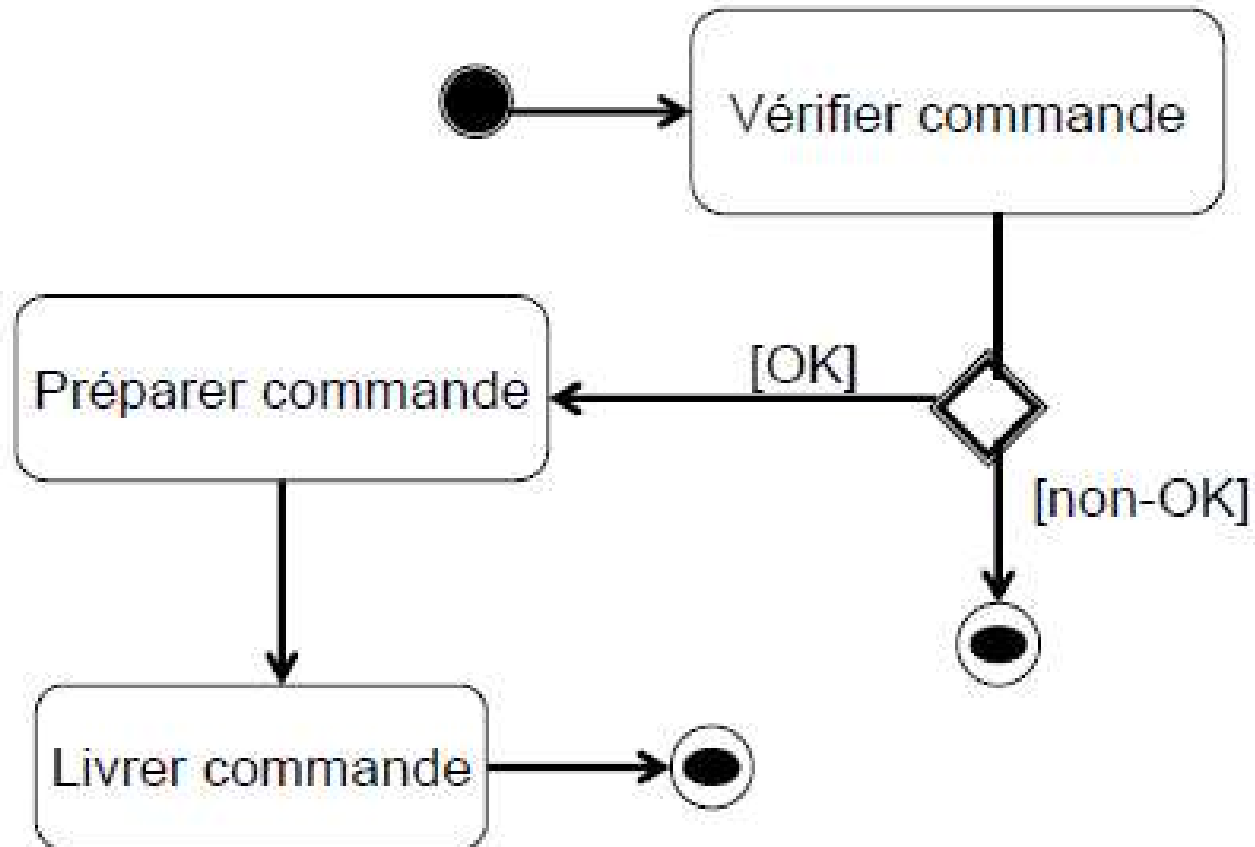
### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Diagramme d'états : Axe Dynamique



### 3. LES DIAGRAMMES UML

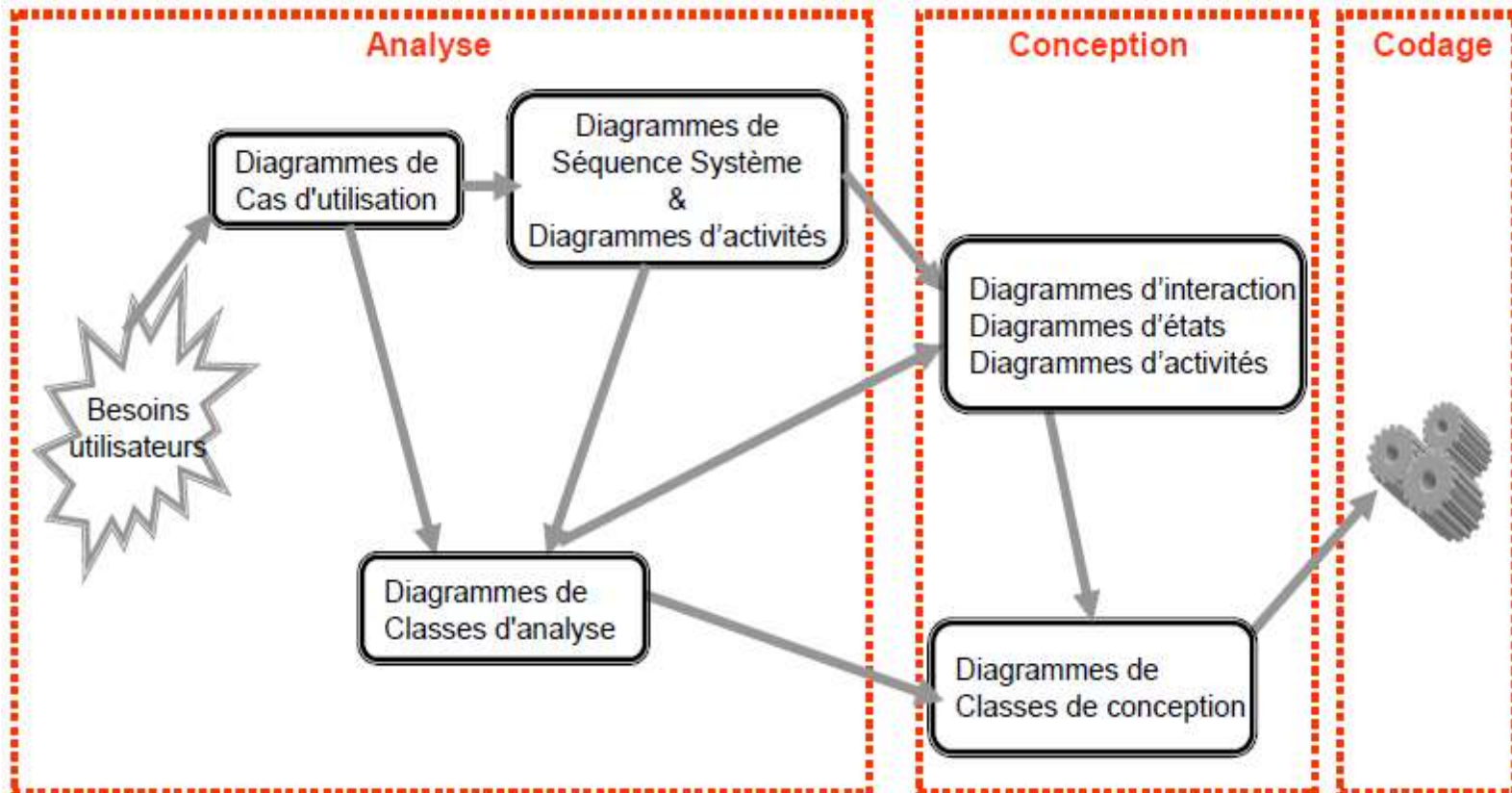
#### Diagramme d'activités : Axe Dynamique





### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Vue d'ensemble



### 3. LES DIAGRAMMES UML

#### Utilisation de UML dans l'industrie

| Modèle                | Niveau d'utilisation                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe et package     | 5 Le plus utilisé, le plus essentiel.                                                                             |
| Use case              | 3 Dépend des cultures. Il y a des domaines où cela a peu d'intérêt.                                               |
| Séquence              | 3 Assez employé, bien compris.                                                                                    |
| Collaboration         | 2 Les diagrammes d'objet sont utilisés, mais la modélisation des collaboration et des rôles est encore marginale. |
| Etat/transition       | 2 Très utilisé dans le temps réel, peu utilisé dans le tertiaire.                                                 |
| Activité              | 1 Arrivée tardive dans les ateliers, habitude culturelle locale à certaines parties du tertiaire.                 |
| Composant/Déploiement | 1 Peu de personnes l'utilisent, sur peu de parties de leurs applications.                                         |

## 4. COMPARAISON ENTRE MERISE & UML

| Merise                                                                                     | UML                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'analyse et de conception de système d'information                                | Langage de représentation d'un SI                                                                                                                                                           |
| Méthodes de modélisation de données et traitements orienté bases de données relationnelles | Système de notation orienté objet                                                                                                                                                           |
| relationnel                                                                                | Objet                                                                                                                                                                                       |
| Franco-Français                                                                            | Internationale                                                                                                                                                                              |
| Schéma directeur, étude préalable, étude détaillée et la réalisation                       | Langage de modélisation des systèmes standards, qui utilise des diagrammes pour représenter chaque aspect d'un système : statique, dynamique... en s'appuyant sur la notion d'orienté objet |

**Merci....**

# PROJETS

1. Critères de choix de l'outil de modélisation UML que le groupe va choisir
2. La technologie : Diagrammes, génération de code et reverse engineering
3. Comparatif : La prise en charge des diagrammes UML
4. Concevoir un cahier de charge de votre choix, qui contient:
  - A. Un diagramme des cas d'utilisation.
  - B. Un diagramme de séquence
  - C. Un diagramme de classe.
  - D. Génération automatique de code